

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Зотов Михаил

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Ход работы

1. Определение сущностей.

В проекте выделены основные сущности:

- **User** — хранит информацию о пользователях (логин, пароль, имя, фамилия, email).
- **Recipe** — рецепты с названием, описанием, фото, датой публикации, уровнем сложности, текстом рецепта и количеством лайков.
- **Category** — категории рецептов (например, «Супы», «Десерты» и т. п.).
- **Ingredient** — ингредиенты для рецептов.
- **ValueType** — единицы измерения ингредиентов (например, граммы, литры, штуки).
- **Comment** — комментарии пользователей к рецептам.
- **UserSubscription** — подписки пользователей друг на друга.

2. Определение связей.

- **RecipeCategory** — связь между рецептами и категориями (многие-ко-многим).

- **RecipeIngredient** — связь между рецептами и ингредиентами (многие-ко-многим) с указанием количества и типа единицы измерения.
- **UserRecipe** — связь между пользователями и рецептами (например, авторство или добавление в коллекцию).
- **Comment** — связь с пользователем (автор комментария) и с рецептом (под каким рецептом оставлен комментарий).
- **UserSubscription** — связь подписок (кто на кого подписан).

3. Проектирование ER-диаграммы.

Сущности и связи оформлены в нотации crow's foot. У каждой сущности выделен первичный ключ (**pk**) и внешние ключи (**fk**) для связи с другими таблицами.

4. Документирование.

На основе диаграммы подготовлен отчёт, включающий описание задачи, хода работы и выводов.

Вывод

В ходе работы спроектирована база данных для приложения с рецептами. Схема охватывает пользователей, рецепты, категории, ингредиенты, комментарии и подписки.